

을지대 논술 수학 기출 블루프린트 분석 & 예상문제

2025학년도 실제 기출 3세트 + 2027 모의논술 전수 분석 기반 · 3회분 21문항

분석 대상	2025학년도 논술고사 1·2·3교시 문제 및 문항카드 해설, 2027학년도 모의논술고사 (수학 28문항 전수)
문항 번호	국어 1~7 / 수학 8~14 (본 자료는 수학만 수록)
배점 체계	문항당 10점 · 총 800점 만점(기본점수 660점 포함) → 실질 변별 구간 140점
소문항 구조	8~12번 3개 소문항 (3+3+4점) / 13~14번 2개 소문항 (5+5점)
시간	전체 70분 · 문항당 예상 소요 5분 (대학 문항카드 명시)
대학 난이도 기준	"고등학교 정기고사 서술·논술형 문항 난이도" (논술고사 가이드 원문)

구성 | Part 1 기출 블루프린트 분석 · Part 2~4 예상문제 제1~3회 · Part 5 정답 및 해설

작성일 | 2026. 09. 20. 검증 | 21문항 전 답안 sympy 대조 완료

기출 블루프린트 분석

1-1. 출제 블루프린트 — 3개 세트 전부 동일

2025학년도 1·2·3교시 문항카드에서 추출한 단위·소문항·배점이 세 세트 모두 완전히 일치한다. 무엇이 나올지가 아니라 몇 번에 무엇이 나오는지 이미 정해져 있다.

문항	과목	핵심 개념	소문항	배점 분할	3개 세트에서 실제 출제된 형태
8	수학 II	함수의 극한과 연속	3개	3 + 3 + 4	무리식 유리화 + ∞ 극한 / 연속 조건 미정계수 / 극한 조건으로 다항함수 결정
9	수학 I	수열 (등차·등비)	3개	3 + 3 + 4	등차중항 점화식 / $ a_7 = a_{13} $ 절댓값 조건 / $S_{n+2} - S_n$ 조건
10	수학 II	미분 (접선)	3개	3 + 3 + 4	3세트 모두 접선 — 접선이 다른 곡선에 접함 / 접선이 곡선과 재교차 → 도형
11	수학 II	적분	3개	3 + 3 + 4	4개 세트 모두 정적분으로 정의된 함수 — $\int_a^x$ 꼴, 양변 미분
12	수학 I	수열 ($S_n \leftrightarrow a_n$)	3개	3 + 3 + 4	3세트 모두 부분합 관련 — 홀짝 분리 / $b_n = S_n + 5$ 가 등비 / 비율 합 조건
13	수학 I	삼각함수	2개	5 + 5	3세트 모두 (1)이 치환 지시 — $\sin x = t$ 또는 $\cos x = t \rightarrow$ 이차함수 최대·최소 / 실근 조건
14	수학 I	지수·로그함수	2개	5 + 5	3세트 모두 좌표평면 도형 결합 — 평행이동 + 삼각형 넓이 / 내분점 / 중점과 기울기

단위 배분 — 수학 I 4문항(수열 2, 삼각함수 1, 지수·로그 1) + 수학 II 3문항(극한·연속 1, 미분 1, 적분 1). 수열이 2문항으로 최대이며, 미적분·확률과 통계·기하는 출제 범위에 없다.

1-2. 난이도의 실체 — "4점 문항을 3단계로 분해한다"

대학은 가이드에 "고등학교 정기고사 서술·논술형 난이도"라고 적었지만, 소문항 사다리를 걷어내고 본 원 문항은 수능 4점 초반~후반이다. 체감 난이도를 낮추는 것은 난이도 자체가 아니라 단계 제시다.

기출	원 문항(사다리 제거 시)	수능 환산	사다리가 하는 일
1교시 12	$S_{2n+1} - S_{2n} = 5n - 1$, $S_{2n} - S_{2n-1} = -4n + 3$ 에서 $S_k < 0$ 인 최대 자연수 k	4점 후반	(1) $a_1 + a_3$ (2) S_5 로 홀짝 구조를 짚어 줌
3교시 13	$f(x) = a \sin b(x + \pi) + c$, 최대 15 최소 -3, $f(\frac{\pi}{6}) = 6$, 자연수 a, b, c 의 $a + b + c$ 최솟값	4점 후반	(1) $a \times c$ 로 최대·최소 조건을 먼저 처리시킴
1교시 11	$\int_0^x x f(t) dt = \frac{1}{3}x^3 - 8x - \frac{32}{3} + 2 \int_a^x f(t) dt + \int_a^x t f(t) dt$ 에서 $f(a)$	4점 중후반	(1) $f(0)$ (2) $\int_0^a f = 0$ 인 a 로 경로를 고정

기출	원 문항(사다리 제거 시)	수능 환산	사다리가 하는 일
3교시 12	등비수열에서 $\frac{a_1}{a_2} + \dots + \frac{a_7}{a_6} = 10$, $a_4 = 6 \rightarrow S_n > 3^{12}$ 인 최소 n	4점 중후반	(1) r (2) a_1 로 3단 구조를 분리
2교시 14	$A(0, a)$, $B(8, 0)$, 선분 AB가 $y = \log_3(x + 1)$ 과 만나는 점 C, $\overline{AC} : \overline{CB} = 1 : 3$	4점 중반	(1) C의 y 좌표를 ka 로 두게 하여 내분 계산을 유도
1교시 8	$f(x) = \frac{\sqrt{x^2 - 3x + 16} - 4}{x - 3}$, $\lim_{x \rightarrow \infty} = a$, $\lim_{x \rightarrow 3} = b \rightarrow f(a + 8b)$	4점 초반	(1) (2) 로 두 극한을 분리해 계산시킴

1-3. 이전 자료와 기출의 격차

앞서 드린 두 자료는 기출 없이 제작된 것으로, 아래 항목이 실제와 달랐습니다.

항목	이전 자료	실제 기출
소문항 구조	없음 — 7문항 모두 단일 답	전 문항 (1) (2) (3) 또는 (1) (2) 단계 서술
배점	140점 만점	800점 만점(기본점수 660 포함), 소문항 3+3+4 / 5+5
문항 번호	1~7	8~14 (국어가 1~7)
단원 배분	수열 1, 나머지 각 1	수열 2문항 고정 (9번, 12번)
난이도	평균 수능 2.3점 (보정 후 3.0점)	원 문항 기준 4점 초~후반
소재	단원별 대표 유형을 고르게	11번은 정적분으로 정의된 함수, 10번은 접선, 14번은 좌표평면 도형으로 고정 편중

본 자료는 위 블루프린트를 문항 번호·단원·소문항 개수·배점 분할까지 그대로 재현하여 다시 제작한 것이다.

1-4. 이 블루프린트가 주는 전략

- ① 11번은 무조건 '정적분으로 정의된 함수'다. $\int_a^x f(t) dt$ 꼴을 보면 양변 미분 + 적분구간이 0이 되는 x 대입 두 수를 반사적으로 쓴다. 이 한 유형만 완성해도 10점이 고정된다.
- ② 10번은 무조건 접선이다. "접선을 구한다 $\rightarrow$ 다른 곡선/축/곡선 자신과의 교점을 구한다 $\rightarrow$ 도형의 넓이나 길이를 구한다"가 3단 구조 그대로다.
- ③ 13번 (1)은 항상 치환을 지시한다. $\sin x = t$ 또는 $\cos x = t$ 로 놓고 $-1 \leq t \leq 1$ 을 반드시 명시하는 것이 5점이다.
- ④ 12번은 S_n 과 a_n 의 관계다. $a_n = S_n - S_{n-1} (n \geq 2)$ 와 $a_1 = S_1$ 의 분리 및 일치 검증을 쓰는 것이 채점 포인트다.
- ⑤ 소문항은 버리는 문제에서도 (1)만 쓴다. (1)이 3점 또는 5점이다. 14문항 중 (1)만 전부 써도 약 45점이 확보된다.

1-5. 70분 중 수학 35분 운영

구간	문항	지침
0~10분	13, 14번 먼저	소문항 2개짜리라 단계가 짧다. 치환·좌표만 정확히 하면 20점을 10분에 확보.
10~20분	8, 11번	수학Ⅱ의 정형 유형. 8번은 극한 분리, 11번은 양변 미분으로 기계적으로 처리.
20~30분	9, 12번	수열 2문항. 12번이 세트 내 최고 난도인 경우가 많으므로 9번을 먼저.
30~35분	10번 + 점검	접선 문항은 계산량이 크다. 시간이 없으면 (1) 접선의 방정식만이라도 반드시 쓴다.

예상문제 제1회

을지대학교 논술고사 예상문제 제1회 — 수학 영역

문항 8~14 · 기출 블루프린트 재현

배점 문항당 10점 / 70점 권장 시간 35분 범위 수학 I · 수학 II

각 문항은 아래 단계에 따라 풀이 과정을 서술하시오. 소문항별로 배점이 부여되므로, 완성하지 못한 문항도 (1)번은 반드시 작성하시오.

수학 II · 극한과 연속 · 3+3+4

8. 다항함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2 + 2x} = 3$, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x - 1} = 4$ 를 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값을 계산하는 과정을 아래의 단계에 따라 서술하시오.

(1) $f(x)$ 의 차수와 최고차항의 계수를 구하시오.

(2) $f(1)$ 의 값을 구하시오.

(3) $f(3)$ 의 값을 구하시오.

풀이

9. 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 할 때, 모든 자연수 n 에 대하여 $S_n = 2n^2 - 3n$ 이 성립한다. 수열 $\{b_n\}$ 을 $b_n = a_{2n}$ 이라 할 때, $\sum_{k=1}^{10} b_k$ 의 값을 계산하는 과정을 아래의 단계에 따라 서술하시오.

(1) $n \geq 2$ 일 때 a_n 을 구하고, $n = 1$ 에서도 성립하는지 확인하시오.

(2) b_n 을 n 에 대한 식으로 나타내시오.

(3) $\sum_{k=1}^{10} b_k$ 의 값을 구하시오.

풀이

10. 곡선 $y = x^3 - 3x^2 + 4$ 위의 점 $A(3, 4)$ 에서의 접선을 l 이라 하고, 직선 l 이 이 곡선과 다시 만나는 점을 B 라 하자. 삼각형 OAB 의 넓이를 계산하는 과정을 아래의 단계에 따라 서술하시오. (단, O 는 원점이다.)

(1) 직선 l 의 방정식을 구하시오.

(2) 점 B 의 좌표를 구하시오.

(3) 삼각형 OAB 의 넓이를 구하시오.

풀이

11. 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 다음을 만족시킬 때, $\int_0^2 f(x) dx$ 의 값을 계산하는 과정을 아래의 단계에 따라 서술하시오.

$$xf(x) = 2x^3 + x^2 + \int_1^x f(t) dt$$

(1) $f(1)$ 의 값을 구하시오.

(2) $f(x)$ 를 구하시오.

(3) $\int_0^2 f(x) dx$ 의 값을 구하시오.

풀이

12. 공비가 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 이 $a_2 + a_4 = 30$, $a_4 + a_6 = 120$ 을 만족시킬 때, $\sum_{k=1}^8 a_k$ 의 값을 계산하는 과정을 아래의 단계에 따라 서술하시오.

(1) 공비 r 의 값을 구하시오.

(2) 첫째항 a_1 의 값을 구하시오.

(3) $\sum_{k=1}^8 a_k$ 의 값을 구하시오.

풀이

13. $0 \leq x < 2\pi$ 에서 정의된 함수 $f(x) = \cos^2 x + 2 \sin x + k$ 의 최댓값이 5 일 때, 상수 k 의 값과 $f(x)$ 의 최솟값을 계산하는 과정을 아래의 단계에 따라 서술하시오.

(1) $\sin x = t$ 라 할 때, $f(x)$ 를 t 에 관한 식으로 나타내고 t 의 값의 범위를 쓰시오.

(2) k 의 값과 $f(x)$ 의 최솟값을 구하시오.

풀이

14. 함수 $f(x) = \log_3(x + a)$ 의 그래프가 점 $(1, 2)$ 를 지난다. 이 그래프를 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동한 그래프가 함수 $g(x) = \log_3(3x + 6)$ 의 그래프와 일치할 때, $m + n$ 의 값을 계산하는 과정을 아래의 단계에 따라 서술하시오.

(1) 상수 a 의 값을 구하시오.

(2) $m + n$ 의 값을 구하시오.

풀이

예상문제 제2회

을지대학교 논술고사 예상문제 제2회 — 수학 영역

문항 8~14 · 기출 블루프린트 재현

배점 문항당 10점 / 70점 권장 시간 35분 범위 수학 I · 수학 II

수학 II · 극한과 연속 · 3+3+4

8. 함수 $f(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 5x + 9} - 3}{x}$ ($x \neq 0$) 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = a$, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = b$ 일 때, $a + b$ 의 값을 계산하는 과정을 아래의 단계에 따라 서술하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

(1) a 의 값을 구하시오.(2) b 의 값을 구하시오.(3) $a + b$ 의 값을 구하시오.

풀이

9. 등차수열 $\{a_n\}$ 이 $a_4 + a_8 = 2$ 이고 $\sum_{k=1}^{10} a_k = -10$ 을 만족시킬 때, a_{15} 의 값을 계산하는 과정을 아래의 단계에 따라 서술하시오.

- (1) a_6 의 값을 구하시오.
- (2) 공차 d 의 값을 구하시오.
- (3) a_{15} 의 값을 구하시오.

풀이

10. 곡선 $y = x^3 - 3x^2 + 2x$ 위의 점 $A(2, 0)$ 에서의 접선을 l 이라 하자. 직선 l 이 이 곡선과 다시 만나는 점을 B , 직선 l 이 y 축과 만나는 점을 C 라 할 때, 삼각형 OBC 의 넓이를 계산하는 과정을 아래의 단계에 따라 서술하시오. (단, O 는 원점이다.)

- (1) 직선 l 의 방정식을 구하시오.
- (2) 점 B 와 점 C 의 좌표를 각각 구하시오.
- (3) 삼각형 OBC 의 넓이를 구하시오.

풀이

11. 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 다음을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값을 계산하는 과정을 아래의 단계에 따라 서술하시오.

$$\int_0^x (x-t) f(t) dt = x^4 - 2x^3$$

(1) 좌변을 $x \int_0^x f(t) dt - \int_0^x t f(t) dt$ 로 고친 뒤 양변을 x 에 대하여 미분하여 $\int_0^x f(t) dt$ 를 구하시오.

(2) $f(x)$ 를 구하시오.

(3) $f(2)$ 의 값을 구하시오.

풀이

12. 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자. $a_1 = 2$ 이고 모든 자연수 n 에 대하여 $S_{n+1} = 3S_n + 2$ 가 성립할 때, a_5 의 값을 계산하는 과정을 아래의 단계에 따라 서술하시오.

(1) S_2 의 값을 구하시오.

(2) S_n 을 n 에 대한 식으로 나타내시오.

(3) a_5 의 값을 구하시오.

풀이

13. $0 \leq x < 2\pi$ 에서 x 에 대한 방정식 $2\cos^2 x + 3\sin x - 3 = k$ 가 서로 다른 세 개의 실근을 갖도록 하는 실수 k 의 값을 계산하는 과정을 아래의 단계에 따라 서술하시오.

(1) $\sin x = t$ 라 할 때, 좌변을 t 에 관한 식 $g(t)$ 로 나타내고 t 의 값의 범위를 쓰시오.

(2) k 의 값을 구하시오.

풀이

14. 두 점 $A(0, a)$ ($a > 0$), $B(9, 0)$ 에 대하여 선분 AB 가 곡선 $y = \log_2(x + 1)$ 과 만나는 점을 C 라 하자. $\overline{AC} : \overline{CB} = 1 : 2$ 일 때, 상수 a 의 값과 점 C 의 좌표를 계산하는 과정을 아래의 단계에 따라 서술하시오.

(1) 점 C 의 좌표를 a 에 대한 식으로 나타내시오.

(2) a 의 값과 점 C 의 좌표를 구하시오.

풀이

예상문제 제3회

을지대학교 논술고사 예상문제 제3회 — 수학 영역

문항 8~14 · 기출 블루프린트 재현

배점 문항당 10점 / 70점 권장 시간 35분 범위 수학 I · 수학 II

수학 II · 극한과 연속 · 3+3+4

8. 함수 $f(x) = \frac{x^2 + ax + b}{x - 3}$ ($x \neq 3$)에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 7$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \{f(x) - x\}$ 의 값을 계산하는 과정을 아래의 단계에 따라 서술하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

- (1) a 와 b 사이의 관계식을 구하시오.
- (2) a, b 의 값을 각각 구하시오.
- (3) $\lim_{x \rightarrow \infty} \{f(x) - x\}$ 의 값을 구하시오.

풀이

수학 I · 수열 · 3+3+4

9. 모든 항이 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 이 $a_1 a_2 a_3 = 27$, $a_4 + a_5 = 36$ 을 만족시킬 때, a_7 의 값을 계산하는 과정을 아래의 단계에 따라 서술하시오.

- (1) a_2 의 값을 구하시오.
- (2) 공비 r 의 값을 구하시오.
- (3) a_7 의 값을 구하시오.

풀이

10. 곡선 $y = x^3 - x + 3$ 위의 점 A(1, 3) 에서의 접선이 곡선 $y = -x^2 + k$ 에 접할 때, 그 접점을 B 라 하자. 삼각형 OAB 의 넓이를 계산하는 과정을 아래의 단계에 따라 서술하시오. (단, O 는 원점이고 k 는 상수이다.)

- (1) 점 A 에서의 접선의 방정식을 구하시오.
- (2) 상수 k 의 값과 점 B 의 좌표를 구하시오.
- (3) 삼각형 OAB 의 넓이를 구하시오.

풀이

11. 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 다음을 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값을 계산하는 과정을 아래의 단계에 따라 서술하시오.

$$\int_1^x f(t) dt = x f(x) - 2x^3 + 3x^2$$

- (1) 주어진 식의 양변에 $x = 1$ 을 대입하여 $f(1)$ 의 값을 구하시오.
- (2) $f(x)$ 를 구하시오.
- (3) $f(3)$ 의 값을 구하시오.

풀이

12. 수열 $\{a_n\}$ 이 $a_1 = 1$ 이고 모든 자연수 n 에 대하여 $a_{n+1} = a_n + 3^n$ 을 만족시킬 때, $\sum_{k=1}^6 a_k$ 의 값을 계산하는 과정을 아래의 단계에 따라 서술하시오.

(1) a_5 의 값을 구하시오.

(2) 일반항 a_n 을 구하시오.

(3) $\sum_{k=1}^6 a_k$ 의 값을 구하시오.

풀이

13. 삼각형 ABC 에서 $\sin A : \sin B : \sin C = 5 : 7 : 8$ 이고, 삼각형 ABC 의 둘레의 길이가 40 일 때, 삼각형 ABC 의 넓이를 계산하는 과정을 아래의 단계에 따라 서술하시오.

(1) 삼각형 ABC 의 세 변의 길이를 각각 구하고, $\cos C$ 의 값을 구하시오.

(2) 삼각형 ABC 의 넓이를 구하시오.

풀이

14. 곡선 $y = 2^x$ 위의 점 A 와 곡선 $y = \log_2 x$ 위의 점 B 가 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이다. 점 A 의 x 좌표가 3 일 때, 삼각형 OAB 의 넓이를 계산하는 과정을 아래의 단계에 따라 서술하시오. (단, O 는 원점이다.)

(1) 두 점 A, B 의 좌표와 선분 AB 의 길이를 구하시오.

(2) 삼각형 OAB 의 넓이를 구하시오.

풀이

정답 및 해설

각 소문항의 배점은 을지대 2025학년도 문항카드 채점 기준을 그대로 따랐다 — 8~12번 (1) 3점 (2) 3점 (3) 4점, 13~14번 (1) 5점 (2) 5점.

제1회

8 극한 조건에서 다항함수 결정

답 (1) 이차, 최고차항의 계수 3 / (2) $f(1) = 0$ / (3) $f(3) = 20$

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2 + 2x} = 3$ 이 0 이 아닌 값이므로 분자와 분모의 차수가 같다. 따라서 $f(x)$ 는 이차함수이고 최고차항의 계수는 3 이다. $f(x) = 3x^2 + px + q$ 로 둔다.

(2) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x - 1}$ 이 존재하고 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자도 $\rightarrow 0$ 이어야 한다. 따라서 $f(1) = 0$.

(3) 이때 극한값은 미분계수의 정의에 의해 $f'(1) = 4$ 이다.

$f'(x) = 6x + p$ 이므로 $6 + p = 4$, $p = -2$.

$f(1) = 3 - 2 + q = 0$ 에서 $q = -1$ 이므로 $f(x) = 3x^2 - 2x - 1$.

$$f(3) = 27 - 6 - 1 = 20$$

기출 대응 3교시 8번(다항함수의 최고차항 결정)과 같은 유형. (2)에서 "분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자도 $\rightarrow 0$ "이라는 한 문장이 3점이다.

9 S_n 으로 주어진 수열

답 (1) $a_n = 4n - 5$ (모든 n) / (2) $b_n = 8n - 5$ / (3) 390

(1) $n \geq 2$ 일 때

$$a_n = S_n - S_{n-1} = (2n^2 - 3n) - \{2(n-1)^2 - 3(n-1)\} = (2n^2 - 3n) - (2n^2 - 7n + 5) = 4n - 5$$

$a_1 = S_1 = 2 - 3 = -1$ 이고 $4(1) - 5 = -1$ 로 일치하므로 모든 자연수 n 에서 $a_n = 4n - 5$ 이다.

(2) $b_n = a_{2n} = 4(2n) - 5 = 8n - 5$

(3)

$$\sum_{k=1}^{10} (8k - 5) = 8 \cdot \frac{10 \cdot 11}{2} - 5 \cdot 10 = 440 - 50 = 390$$

일치 검증을 생략하면 (1)에서 감점된다. 기출 문항카드도 이 검증을 채점 기준에 포함한다.

10 점선과 재교점, 삼각형의 넓이

답 (1) $y = 9x - 23$ / (2) $B(-3, -50)$ / (3) 69

(1) $y' = 3x^2 - 6x$ 이므로 $x = 3$ 에서 기울기는 $27 - 18 = 9$.

$y - 4 = 9(x - 3)$ 에서 $y = 9x - 23$.

(2) $x^3 - 3x^2 + 4 = 9x - 23$ 에서 $x^3 - 3x^2 - 9x + 27 = 0$.

점점 $x = 3$ 이 **중근**이므로 $(x - 3)^2(x + 3) = 0$ 이고 나머지 근은 $x = -3$.

$y = 9(-3) - 23 = -50$ 이므로 $B(-3, -50)$.

(3) $O(0, 0)$, $A(3, 4)$, $B(-3, -50)$ 이므로

$$S = \frac{1}{2} |x_A y_B - x_B y_A| = \frac{1}{2} |3 \cdot (-50) - (-3) \cdot 4| = \frac{1}{2} \cdot 138 = 69$$

기출 대응 3교시 10번과 동형. **점점이 중근이라는 사실**을 쓰면 삼차방정식을 인수분해 없이 바로 처리할 수 있다.

11 정적분으로 정의된 함수

답 (1) $f(1) = 3$ / (2) $f(x) = 3x^2 + 2x - 2$ / (3) 8

(1) 주어진 식에 $x = 1$ 을 대입하면 적분구간이 없어지므로

$$1 \cdot f(1) = 2 + 1 + 0 \Rightarrow f(1) = 3$$

(2) 양변을 x 에 대하여 미분한다. 좌변은 **곱의 미분**이다.

$$f(x) + x f'(x) = 6x^2 + 2x + f(x) \Rightarrow x f'(x) = 6x^2 + 2x \Rightarrow f'(x) = 6x + 2$$

$f(x) = 3x^2 + 2x + C$ 이고 $f(1) = 3 + 2 + C = 3$ 이므로 $C = -2$, $f(x) = 3x^2 + 2x - 2$.

(3)

$$\int_0^2 (3x^2 + 2x - 2) dx = \left[x^3 + x^2 - 2x \right]_0^2 = 8 + 4 - 4 = 8$$

11번 고정 전략 — ① 적분구간이 0이 되는 x 대입 ② 양변 미분. 4개 세트 전부 이 두 수로 열린다. 좌변에 x 가 곱해져 있으면 **곱의 미분**을 빠뜨리지 말 것.

12 등비수열의 합

답 (1) $r = 2$ / (2) $a_1 = 3$ / (3) 765

(1) $a_4 + a_6 = r^2(a_2 + a_4)$ 이므로 $120 = 30r^2$, $r^2 = 4$.

공비가 양수이므로 $r = 2$.

(2) $a_2 + a_4 = a_1 r + a_1 r^3 = a_1(2 + 8) = 10a_1 = 30$ 이므로 $a_1 = 3$.

(3)

$$S_8 = \frac{3(2^8 - 1)}{2 - 1} = 3 \times 255 = 765$$

핵심 두 조건을 각각 전개해 연립하지 말고 **비로 묶는다**. 기출 3교시 12번과 같은 발상이다.

13 삼각함수 치환 후 최대·최소

답 (1) $f = -t^2 + 2t + 1 + k$, $-1 \leq t \leq 1$ / (2) $k = 3$, 최솟값 1

(1) $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$ 이므로

$$f = 1 - t^2 + 2t + k = -t^2 + 2t + 1 + k, \quad -1 \leq t \leq 1$$

(2) $g(t) = -(t-1)^2 + 2 + k$ 는 $t = 1$ 에서 최대, $t = -1$ 에서 최소이다.

최댓값 $g(1) = 2 + k = 5$ 이므로 $k = 3$.

최솟값 $g(-1) = -1 - 2 + 1 + 3 = 1$.

t 의 범위 $-1 \leq t \leq 1$ 을 명시하지 않으면 (1)의 5점 중 절반이 날아간다. 기출 3세트 모두 (1)이 치환을 지시하는 이유가 여기에 있다.

14 로그함수의 평행이동

답 (1) $a = 8$ / (2) $m + n = 7$

(1) $f(1) = \log_3(1+a) = 2$ 이므로 $1+a = 3^2 = 9$, $a = 8$.

(2) $f(x) = \log_3(x+8)$ 을 평행이동하면 $y = \log_3(x-m+8) + n$ 이다.

한편

$$g(x) = \log_3\{3(x+2)\} = \log_3 3 + \log_3(x+2) = \log_3(x+2) + 1$$

두 식이 일치하려면 $-m+8 = 2$ 이고 $n = 1$ 이므로 $m = 6$, $n = 1$, $m+n = 7$.

핵심 $g(x)$ 의 진수 $3x+6$ 을 $3(x+2)$ 로 묶어 로그를 분리하는 것이 전부다. 묶지 못하면 n 을 찾을 수 없다.

제2회

8 무리식의 극한 두 가지

답 (1) $a = \frac{5}{6}$ / (2) $b = 1$ / (3) $\frac{11}{6}$

(1) $x \rightarrow 0$ 은 $\frac{0}{0}$ 꼴이므로 분자를 유리화한다.

$$\frac{x^2 + 5x + 9 - 9}{x(\sqrt{x^2 + 5x + 9} + 3)} = \frac{x + 5}{\sqrt{x^2 + 5x + 9} + 3} \xrightarrow{x \rightarrow 0} \frac{5}{3 + 3} = \frac{5}{6}$$

(2) $x \rightarrow \infty$ 이므로 분모·분자를 x 로 나눈다. $x > 0$ 에서 $x = \sqrt{x^2}$ 이므로

$$\sqrt{1 + \frac{5}{x} + \frac{9}{x^2}} - \frac{3}{x} \rightarrow 1$$

(3) $a + b = \frac{5}{6} + 1 = \frac{11}{6}$

기출 대응 1교시 8번과 동형(유리화 + ∞ 극한). $x \rightarrow \infty$ 에서 $x = \sqrt{x^2}$ ($x > 0$) 를 쓰지 않으면 부호를 틀린다.

9 등차수열과 부분합

답 (1) $a_6 = 1$ / (2) $d = 4$ / (3) $a_{15} = 37$

(1) 등차수열에서 $a_4 + a_8 = 2a_6$ (등차중항) 이므로 $2a_6 = 2$, $a_6 = 1$.

(2) $S_{10} = \frac{10(a_1 + a_{10})}{2}$ 이고 $a_1 + a_{10} = a_5 + a_6$ 이므로

$$5(a_5 + a_6) = -10 \Rightarrow a_5 + a_6 = -2 \Rightarrow a_5 = -3$$

따라서 $d = a_6 - a_5 = 1 - (-3) = 4$.

(3) $a_{15} = a_6 + 9d = 1 + 36 = 37$

핵심 첨자의 합이 같으면 항의 합도 같다($a_1 + a_{10} = a_5 + a_6$). a_1, d 로 전부 풀어 연립하면 시간이 두 배로 든다.

10 접선과 y 축, 삼각형의 넓이

답 (1) $y = 2x - 4$ / (2) B(-1, -6), C(0, -4) / (3) 2

(1) $y' = 3x^2 - 6x + 2$ 이므로 $x = 2$ 에서 $12 - 12 + 2 = 2$.

$y - 0 = 2(x - 2)$ 에서 $y = 2x - 4$.

(2) $x^3 - 3x^2 + 2x = 2x - 4$ 에서 $x^3 - 3x^2 + 4 = 0$.

$x = 2$ 가 중근이므로 $(x - 2)^2(x + 1) = 0$, $x = -1$, $y = -6$ 이므로 B(-1, -6).

y 축 교점은 $x = 0$ 일 때이므로 C(0, -4).

(3) 밑변 $\overline{OC}$ 는 y 축 위에 있고 길이가 4, 높이는 점 B에서 y 축까지의 거리 $|-1| = 1$ 이므로

$$S = \frac{1}{2} \times 4 \times 1 = 2$$

시간 단축 밑변을 좌표축 위에 놓인 변으로 잡으면 높이가 좌표의 절댓값으로 바로 나온다.

11 $(x-t)$ 꼴 정적분

답 (1) $\int_0^x f(t) dt = 4x^3 - 6x^2$ / (2) $f(x) = 12x^2 - 12x$ / (3) 24

(1) x 는 적분변수 t 에 대하여 상수이므로 좌변을 다음과 같이 분리한다.

$$\int_0^x (x-t)f(t) dt = x \int_0^x f(t) dt - \int_0^x t f(t) dt$$

양변을 x 로 미분하면 (첫 항은 곱의 미분)

$$\int_0^x f(t) dt + xf(x) - xf(x) = 4x^3 - 6x^2 \Rightarrow \int_0^x f(t) dt = 4x^3 - 6x^2$$

$xf(x)$ 가 상쇄되는 것이 이 유형의 핵심이다.

(2) 한 번 더 미분하면 $f(x) = 12x^2 - 12x$.

(3) $f(2) = 48 - 24 = 24$

기출 대응 1교시 11번과 동형($(x-t)$ 분리형). x 를 적분 밖으로 빼내는 첫 줄을 쓰지 않으면 이후 전개가 불가능하다.

12 S_n 의 점화식

답 (1) $S_2 = 8$ / (2) $S_n = 3^n - 1$ / (3) $a_5 = 162$

(1) $S_1 = a_1 = 2$ 이므로 $S_2 = 3 \cdot 2 + 2 = 8$.

(2) $S_{n+1} = 3S_n + 2$ 의 양변에 1을 더하면

$$S_{n+1} + 1 = 3(S_n + 1)$$

즉 $\{S_n + 1\}$ 은 첫째항 $S_1 + 1 = 3$, 공비 3인 등비수열이므로

$$S_n + 1 = 3 \cdot 3^{n-1} = 3^n \Rightarrow S_n = 3^n - 1$$

(3) $a_5 = S_5 - S_4 = (243 - 1) - (81 - 1) = 162$

핵심 $S_{n+1} = pS_n + q$ 꼴은 양변에 $\frac{q}{p-1}$ 을 더해 등비수열로 만든다. 여기서는 $\frac{2}{3-1} = 1$.

13 삼각방정식의 실근 개수

답 (1) $g(t) = -2t^2 + 3t - 1$, $-1 \leq t \leq 1$ / (2) $k = 0$

(1) $2(1-t^2) + 3t - 3 = -2t^2 + 3t - 1$, $-1 \leq t \leq 1$.

(2) 먼저 t 하나에 대응하는 x 의 개수를 정리한다. $0 \leq x < 2\pi$ 에서

$$\cdot t = 1 \rightarrow x = \frac{\pi}{2} \text{ (1개)} \quad \cdot t = -1 \rightarrow x = \frac{3\pi}{2} \text{ (1개)} \quad \cdot -1 < t < 1 \rightarrow 2\text{개}$$

따라서 실근이 3개이라면 $g(t) = k$ 의 해가 $t = \pm 1$ 중 하나와 $(-1, 1)$ 내부의 하나여야 한다.

$g(1) = -2 + 3 - 1 = 0$, $g(-1) = -2 - 3 - 1 = -6$ 이므로

$\cdot k = 0$ 일 때 $-2t^2 + 3t - 1 = 0$ 에서 $t = 1$, $\frac{1}{2} \rightarrow 1 + 2 = 3\text{개} \checkmark$

$\cdot k = -6$ 일 때 $2t^2 - 3t - 5 = 0$ 에서 $t = -1$, $\frac{5}{2}$ (범위 밖) $\rightarrow 1\text{개} \times$

따라서 $k = 0$.

기출 대응 2교시 13번(실근 조건)과 동형. t 값 하나가 x 를 몇 개 만드는지를 먼저 정리하는 것이 이 유형의 유일한 관문이다.

14 로그함수와 선분의 내분점

답 (1) $C\left(3, \frac{2a}{3}\right)$ / (2) $a = 3, C(3, 2)$

(1) 점 C는 선분 AB를 1 : 2로 내분하므로

$$x_C = \frac{1 \cdot 9 + 2 \cdot 0}{1 + 2} = 3, \quad y_C = \frac{1 \cdot 0 + 2 \cdot a}{1 + 2} = \frac{2a}{3}$$

(2) 점 C가 곡선 위에 있으므로

$$\frac{2a}{3} = \log_2(3 + 1) = \log_2 4 = 2 \Rightarrow a = 3, C(3, 2)$$

기출 대응 2교시 14번과 동형. 내분점 공식에서 비의 순서($\overline{AC} : \overline{CB} = m : n$ 이면 $C = \frac{mB+nA}{m+n}$)를 뒤집는 실수가 가장 흔하다.

제3회

8 극한 조건에서 계수 결정

답 (1) $9 + 3a + b = 0$ / (2) $a = 1, b = -12$ / (3) 4

(1) $x \rightarrow 3$ 에서 분모 $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하므로 분자도 $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

$$3^2 + 3a + b = 0, \quad \text{즉} \quad 9 + 3a + b = 0$$

(2) 분자는 $(x - 3)$ 을 인수로 가지므로 $x^2 + ax + b = (x - 3)(x - c)$ 로 둔다.

$$\lim_{x \rightarrow 3} (x - c) = 3 - c = 7 \Rightarrow c = -4$$

$(x - 3)(x + 4) = x^2 + x - 12$ 이므로 $a = 1, b = -12$. ($9 + 3 - 12 = 0$ 으로 (1)과 일치)

(3) $x \neq 3$ 에서 $f(x) = x + 4$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \{f(x) - x\} = \lim_{x \rightarrow \infty} 4 = 4$$

기출 대응 2교시 8번(연속 조건 미정계수)과 동형. (1)의 관계식을 문장으로 근거를 쓰고 세워야 3점이 온전히 인정된다.

9 등비수열 세 항의 곱

답 (1) $a_2 = 3$ / (2) $r = 2$ / (3) $a_7 = 96$

(1) 등비수열에서 $a_1 a_3 = a_2^2$ 이므로 $a_1 a_2 a_3 = a_2^3 = 27$.

모든 항이 양수이므로 $a_2 = 3$.

(2) $a_4 + a_5 = a_2 r^2 + a_2 r^3 = 3r^2(1 + r) = 36$ 이므로 $r^2(1 + r) = 12$, 즉

$$r^3 + r^2 - 12 = 0 \Rightarrow (r - 2)(r^2 + 3r + 6) = 0$$

$r^2 + 3r + 6$ 의 판별식이 $9 - 24 < 0$ 이므로 실근은 $r = 2$ 뿐이다.

(3) $a_7 = a_2 r^5 = 3 \times 32 = 96$

핵심 연속한 세 항의 곱은 가운데 항의 세제곱. 삼차방정식을 풀 때 나머지 이차식의 판별식까지 확인해야 "r = 2 뿐"이라고 단정할 수 있다.

10 접선이 다른 곡선에 접하는 조건

답 (1) $y = 2x + 1$ / (2) $k = 0, B(-1, -1)$ / (3) 1

(1) $y' = 3x^2 - 1$ 이므로 $x = 1$ 에서 기울기는 2.

$y - 3 = 2(x - 1)$ 에서 $y = 2x + 1$.

(2) 직선이 곡선 $y = -x^2 + k$ 에 접하려면 연립한 이차방정식이 중근을 가져야 한다.

$$-x^2 + k = 2x + 1 \Rightarrow x^2 + 2x + 1 - k = 0, \quad \frac{D}{4} = 1 - (1 - k) = k = 0$$

따라서 $k = 0$ 이고, $x^2 + 2x + 1 = 0$ 에서 $x = -1, y = 2(-1) + 1 = -1$ 이므로 $B(-1, -1)$.

(3) $O(0, 0), A(1, 3), B(-1, -1)$ 이므로

$$S = \frac{1}{2} |1 \cdot (-1) - (-1) \cdot 3| = \frac{1}{2} \cdot 2 = 1$$

기출 대응 1·2교시 10번과 동형(접선 $\rightarrow$ 타 곡선 접점). "접한다 $\Leftrightarrow$ 판별식 = 0" 을 명시적으로 쓰는 것이 (2)의 3점이다.

11 정적분으로 정의된 함수

답 (1) $f(1) = -1$ / (2) $f(x) = 3x^2 - 6x + 2$ / (3) 11

(1) $x = 1$ 을 대입하면 좌변의 적분구간이 없어지므로

$$0 = f(1) - 2 + 3 \Rightarrow f(1) = -1$$

(2) 양변을 x 로 미분한다. 우변의 $xf(x)$ 는 곱의 미분이다.

$$f(x) = f(x) + xf'(x) - 6x^2 + 6x \Rightarrow xf'(x) = 6x^2 - 6x \Rightarrow f'(x) = 6x - 6$$

$f(x) = 3x^2 - 6x + C$ 이고 $f(1) = 3 - 6 + C = -1$ 이므로 $C = 2$, $f(x) = 3x^2 - 6x + 2$.

(3) $f(3) = 27 - 18 + 2 = 11$

기출 대응 2교시 11번과 동형. 소문항 (1)이 " $x = 1$ 을 대입하라" 고 직접 지시하는 형태까지 기출과 같다.

12 계차수열

답 (1) $a_5 = 121$ / (2) $a_n = \frac{3^n - 1}{2}$ / (3) 543

(1) $a_1 = 1$, $a_2 = 1 + 3 = 4$, $a_3 = 4 + 9 = 13$, $a_4 = 13 + 27 = 40$, $a_5 = 40 + 81 = 121$.

(2) $n \geq 2$ 일 때 계차수열의 합을 이용하면

$$a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} 3^k = 1 + \frac{3(3^{n-1} - 1)}{3 - 1} = 1 + \frac{3^n - 3}{2} = \frac{3^n - 1}{2}$$

$n = 1$ 에서 $\frac{3-1}{2} = 1$ 로 일치하므로 모든 n 에서 성립한다.

(3)

$$\sum_{k=1}^6 a_k = \frac{1}{2} \left(\sum_{k=1}^6 3^k - 6 \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{3(3^6 - 1)}{2} - 6 \right) = \frac{1}{2} (1092 - 6) = 543$$

Σ 의 위끝이 $n - 1$ 이라는 점이 최대 실수 지점이다. n 까지 더하면 a_{n+1} 이 나온다.

13 사인법칙과 코사인법칙

답 (1) $a = 10$, $b = 14$, $c = 16$, $\cos C = \frac{1}{7}$ / (2) $40\sqrt{3}$

(1) 사인법칙에 의해 $a : b : c = \sin A : \sin B : \sin C = 5 : 7 : 8$ 이다.

$a = 5t$, $b = 7t$, $c = 8t$ 로 두면 둘레가 $20t = 40$ 이므로 $t = 2$, 즉 $a = 10$, $b = 14$, $c = 16$.

코사인법칙에서

$$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{100 + 196 - 256}{2 \times 10 \times 14} = \frac{40}{280} = \frac{1}{7}$$

(2) C 는 삼각형의 내각이므로 $\sin C > 0$ 이고

$$\sin C = \sqrt{1 - \frac{1}{49}} = \frac{4\sqrt{3}}{7}, \quad S = \frac{1}{2} ab \sin C = \frac{1}{2} \times 10 \times 14 \times \frac{4\sqrt{3}}{7} = 40\sqrt{3}$$

핵심 사인의 비 = 변의 비(사인법칙). $\sin C$ 를 구할 때 내각이므로 양수라는 한 줄을 쓰지 않으면 부호 근거가 빠진다.

14 지수·로그의 대칭성과 도형

답 (1) $A(3, 8), B(8, 3), \overline{AB} = 5\sqrt{2}$ / (2) $\frac{55}{2}$

(1) 점 A의 x 좌표가 3이므로 $A(3, 2^3) = A(3, 8)$.

$y = 2^x$ 과 $y = \log_2 x$ 는 서로 역함수이므로 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이고, A의 대칭점은 $B(8, 3)$ 이다. (실제로 $\log_2 8 = 3$ 으로 곡선 위의 점이다.)

$$\overline{AB} = \sqrt{(8-3)^2 + (3-8)^2} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$$

(2) $O(0, 0), A(3, 8), B(8, 3)$ 이므로

$$S = \frac{1}{2} |x_A y_B - x_B y_A| = \frac{1}{2} |3 \times 3 - 8 \times 8| = \frac{55}{2}$$

핵심 두 곡선이 역함수 관계임을 쓰면 B의 좌표를 계산 없이 얻는다. 원점을 끼 삼각형의 넓이는 $\frac{1}{2} |x_1 y_2 - x_2 y_1|$ 로 즉시 처리한다.

자기 채점표

소문항 단위로 채점하십시오. 기출 채점 기준과 동일한 배점입니다.

문항	배점	제1회	제2회	제3회	취약 진단
8	3+3+4				극한 — 분자 $\rightarrow 0$ 조건 서술 여부
9	3+3+4				수열 — 등차·등비 성질 활용 여부
10	3+3+4				접선 — 중근·판별식 근거 서술 여부
11	3+3+4				적분 — 대입값 선택과 곱의 미분
12	3+3+4				수열 — $S_n \leftrightarrow a_n$ 분리과 검증
13	5+5				삼각 — 치환 후 t 범위 명시 여부
14	5+5				지수로그 — 좌표·도형 처리
합계	70	/70	/70	/70	

기준선 — 수학 70점 만점에서 55점 이상이면 35분 내 안정권이다. 45점 이하라면 점수를 올리는 가장 빠른 경로는 11번(정적분으로 정의된 함수)과 13번(치환) 두 유형의 완성이다. 두 문항 모두 소재가 고정되어 있어 투자 대비 회수율이 가장 높다.

분석 근거 — 2025학년도 을지대학교 수시모집 논술고사 1·2·3교시 문제지 및 문항카드 해설, 2027학년도 을지대학교 모의논술고사(수학 8~14번). 블루프린트·배점 분할·예상 소요 시간·출제 범위는 모두 위 원문에서 확인한 값이다.

본 자료의 21개 문항과 해설은 기출 분석을 바탕으로 새로 작성한 것이며, 을지대학교가 제작하거나 공인한 자료가 아니다. 기출 문항 자체는 저작권이 을지대학교에 있으므로 본 자료에 전재하지 않았다.